线性代数 • 紧凑单页速查

范围：MIT 18.06SC (2011)，几何、消元、子空间、正交与最小二乘、行列式。约半学期主题；不含特征值及后续内容。
符号：实矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$r=\operatorname{rank}(A)$，$R=\operatorname{rref}(A)$；$C$=列空间，$N$=零空间；$T$=转置。黑=中文/条件，蓝=公式/英文，红=易错。

MIT OCW · Gilbert Strang · 2011 · 改编 fuxi-pdf · CC BY-NC-SA 4.0

01 方程的三种视角 [S01 p1–3; S02 p1–4]

行：方程超平面的交点。列：用各列线性组合拼出 b。矩阵：同一个问题的紧凑记法。

$$Ax=\sum_{j=1}^{n} x_j a_j = b$$

EN Solving $Ax=b$ means expressing b as a linear combination of the columns of A.

注意 列向量在 $\mathbb{R}^m$；系数 x 在 $\mathbb{R}^n$。

02 矩阵乘法 / 转置 [S04 p1–3; S05 p1]

$A_{m\times n}B_{n\times k}$ 才可乘；结果 $m\times k$。右乘逐列组合，左乘逐行组合。

$$(AB)_{ij}=\sum_{\ell=1}^{n} a_{i\ell}b_{\ell j}$$

外积视角：$AB=\sum_{\ell=1}^{n} A_{:,\ell}B_{\ell,:}$，每项是“列×行”的矩阵。

$$(AB)^T=B^TA^T,\quad (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

逆乘积式要求两者均为可逆方阵。

EN Order reverses under transpose or inversion.

注意 通常 $AB\neq BA$；A^TA 总对称。

03 消元 / 置换 / LU [S03 p1–3; S05 p1–3; S06 p1]

$R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$，同时更新右端 b。主元为零先找可交换行；矩形阵可跳过无主元列。

$$PA=LU,\quad Lc=Pb,\quad Ux=c$$

L 单位下三角，U 上三角；无换行时 $P=I$。L 记录消元倍数。置换阵 $P^{-1}=P^T$。方阵分解成本 $O(n^3)$；每个新 b 的两次三角求解为 $O(n^2)$。

[S05 p2] 原例的分解，可直接相乘自检：

$$\begin{pmatrix}2&1\\8&7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\4&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&3\end{pmatrix}$$

EN Factor once, then use forward and back substitution for each right-hand side.

注意 换行后不能忘记对 b 同步置换。

04 逆矩阵与可逆判据 [S04 p2–3; S09 p2–3; S19 p2; S21 p1]

仅对 $n\times n$ 方阵，下列等价：

$$A^{-1}\ \text{exists} \Leftrightarrow r=n \Leftrightarrow N(A)=\{0\}$$
$$\Leftrightarrow \det A\neq 0 \Leftrightarrow R=I$$

也等价于：对每个 b，$Ax=b$ 恰有一解；列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的基。

$$[A\ \mid\ I]\to[I\ \mid\ A^{-1}]$$

二阶速算（$ad-bc\neq 0$）：

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$$

EN An invertible square matrix has a pivot in every row and every column.

05 子空间检查 [S06 p1–2; S07 p1–2]

非空集合 V 是子空间：含零向量，且对加法与任意实数倍封闭；可合写为

$$u,v\in V \Rightarrow \alpha u+\beta v\in V$$

齐次方程解集是子空间；$Ax=b\neq 0$ 的非空解集是平移后的仿射集，不是子空间。反例：两条不同的过原点直线的并集通常不对加法封闭；两个子空间的交集总是子空间。[S12 p1]

EN It contains zero and is closed under all linear combinations.

注意 过原点只是必要条件，不足以证明封闭。

06 RREF、秩与零空间 [S08 p1–2; S09 p1–3]

数主元得 r；主元变量 r 个，自由变量 $n-r$ 个。逐次设一个自由变量为 1、其余为 0，回解主元变量得特殊解。

$$\dim N(A)=n-r$$

将主元列排在前面时，可写

$$R=\begin{pmatrix}I&F\\0&0\end{pmatrix},\quad Z=\begin{pmatrix}-F\\I\end{pmatrix},\quad RZ=0$$

自编例：$R=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，自由变量 $x_2=t$，故 $x=t(-2,1,0)^T$。

EN The special solutions form a basis for the nullspace.

注意 若换过列，解向量要恢复原变量顺序。

07 解存在吗？有几个？ [S07 p1; S09 p1–3]

$$Ax=b \text{ solvable} \Leftrightarrow b\in C(A)$$

等价于 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}([A\ \mid\ b])$；增广消元若出现 $[0\ldots 0\ \mid\ d]$ 且 $d\neq 0$ 就无解。有解时：$r=n$ 唯一；$r<n$ 无穷多。

$$x=x_p+z,\quad z\in N(A)$$

x_p 可令自由变量为零求出。$r=m$ 表示对所有 b 均有解；不保证唯一。

秩情形	给定 b 的解数
$r=m=n$	恰好 1
$r=n<m$	0 或 1
$r=m<n$	无穷多
$r<m, r<n$	0 或无穷多

EN Consistency depends on b; uniqueness depends on $N(A)$.

08 线性无关、基、维数 [S10 p1–3]

无关：$\sum c_j v_j=0$ 只能有全零系数。张成：所有线性组合等于目标空间。**基=无关+张成**；维数=任一基的向量个数。$C(A)$ 的基：取 **原矩阵** 中与主元位置对应的列。行空间的基：取 R 的非零行。

EN The pivot columns of the original matrix form a basis for its column space.

注意 行消元保持行空间和零空间，通常改变列空间。

09 四个基本子空间 [S11 p1–3; S15 p1–2]

空间	所在	维数
$C(A)$	$\mathbb{R}^m$	r
$N(A^T)$	$\mathbb{R}^m$	$m-r$
$C(A^T)$	$\mathbb{R}^n$	r
$N(A)$	$\mathbb{R}^n$	$n-r$

$$C(A)^\perp=N(A^T),\quad C(A^T)^\perp=N(A)$$

相容的另一判据：对所有 $y\in N(A^T)$，$y^Tb=0$；左零空间给出右端必须满足的约束。[S09 p1]

EN Each nullspace is the orthogonal complement of the corresponding row space.

10 矩阵空间 / 秩一 [S11 p3; S12 p1–3]

矩阵也可当向量：$\dim \mathbb{R}^{m\times n}=mn$；对称/上三角 $n\times n$ 阵各 $\frac{n(n+1)}{2}$ 维；对角阵 n 维。秩一阵 $A=uv^T$，其中 u,v 非零；列均为 u 的倍数。固定秩集合一般不是子空间。

$$\dim(S+T)=\dim S+\dim T-\dim(S\cap T)$$

EN A basis counts independent degrees of freedom.

11 图、网络与关联矩阵 [S12 p3; S13 p1–4]

B 每行一条边、每列一个节点；边 $i\to j$ 的行在 i 为 -1，j 为 $+1$。Bx 给节点势差。连通图 v 节点、e 边：

$$\operatorname{rank}(B)=v-1,\quad N(B)=\operatorname{span}\{\mathbf{1}\}$$
$$\dim N(B^T)=e-v+1$$

未式数独立回路；树有 $v-1$ 条边、无回路。

$B^Ty=0$ 是无外源时的节点流量守恒。有电源注入 f、边电导矩阵 D 时：势差 $d=Bx$，电流 $y=Dd$，联立得 $B^TDBx=f$。[S13 p4]

EN Cycle flows lie in the left nullspace.

12 正交与最小二乘条件 [S15 p1–2; S17 p3]

$$u\perp v \Leftrightarrow u^Tv=0,\quad \|u\|^2=u^Tu$$

正交子空间要求 **每对** 向量内积为零，不只是两个平面“看起来垂直”。

$$N(A^TA)=N(A)$$
$$z^TA^TAz=\|Az\|^2$$

因此 A^TA 可逆当且仅当 A 列满秩。

EN Independent columns make the least-squares coefficient vector unique.

13 投影：从向量到子空间 [S16 p1–2; S17 p1]

投影到非零 a 张成的直线：

$$p=a\frac{a^Tb}{a^Ta},\quad P=\frac{aa^T}{a^Ta}$$

投影到 $C(A)$（A 列满秩）：

$$P=A(A^TA)^{-1}A^T,\quad p=Pb$$
$$P^T=P,\quad P^2=P,\quad e=(I-P)b$$
$$p\in C(A),\ e\perp C(A)$$

若 $b\in C(A)$，则 $Pb=b$。

自编例：$a=(1,2)^T, b=(3,0)^T$，$p=\left(\frac{3}{5},\frac{6}{5}\right)^T$；查 $a^{T(b-p)}=0$。

EN The residual is orthogonal to the target subspace.

注意 秩不足时，不能直接使用上述逆矩阵式。

14 最小二乘与直线拟合 [S16 p3; S17 p1–3]

最小化残差平方和，不要求原方程有解：

$$\min_x \|b-Ax\|^2 \Rightarrow A^TA\hat{x}=A^Tb$$

列满秩时 $\hat{x}=(A^TA)^{-1}A^Tb$。拟合 $b_i\approx C+Dt_i$：设计阵第 i 行是 $[1,t_i]$。原例 $(t,b)=(1,1),(2,2),(3,2)$：

$$\hat{C}=\frac{2}{3},\quad \hat{D}=\frac{1}{2},\quad \|e\|^2=\frac{1}{6}$$

从法方程推得：

$$\hat{D}=\frac{\sum_i (t_i-\mu_t)(b_i-\mu_b)}{\sum_i (t_i-\mu_t)^2},\quad \hat{C}=\mu_b-\hat{D}\mu_t$$

μ_t,μ_b 为样本均值；至少两个不同 t_i 才能确定斜率。

EN This minimizes squared vertical residuals in the data plot.

注意 投影几何发生在观测向量空间 $\mathbb{R}^m$。

15 正交归一基 / Q [S18 p1–3]

$$q_i^Tq_j=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases},\quad Q^TQ=I$$

矩形 Q 列正交归一时，$P=QQ^T$；投影坐标 $\hat{x}=Q^Tb$。只有 Q 为方阵时，才有 $Q^{-1}=Q^T$、$QQ^T=I$。正交分解 $b=p+e$：$p^Te=0$，故 $\|b\|^2=\|p\|^2+\|e\|^2$。[S15 p1]

EN Orthonormal columns simplify projection; a rectangular Q need not be invertible.

16 Gram–Schmidt / QR [S18 p2–3]

输入无关列 $a_1,\ldots,a_n$；依次减掉已有方向的投影，再归一化：

$$u_j=a_j-\sum_{i<j}(q_i^Ta_j)q_i,\quad q_j=\frac{u_j}{\|u_j\|}$$

$$A=QR,\quad R=Q^TA$$

R 上三角，$r_{ij}=q_i^Ta_j$ $(i<j)$，$r_{jj}=\|u_j\|$。满列秩最小二乘：解 $R\hat{x}=Q^Tb$。原例 $a_1=(1,1,1)^T, a_2=(1,0,2)^T$：$q_1=\frac{(1,1,1)^T}{\sqrt{3}}$，$q_2=\frac{(0,-1,1)^T}{\sqrt{2}}$。[S18 p3]

EN Subtract projections, normalize, and preserve the span.

注意 $u_j=0$ 表示依赖，不能除以零。

17 行列式性质与消元 [S19 p1–3]

仅对方阵。换两行变号；某行乘 c，行列式乘 c；某行加另一行倍数，行列式不变。

$$\det I=1,\quad \det(AB)=\det A\det B$$
$$\det A^T=\det A,\quad \det(cA)=c^n\det A$$

行（列）相关则 $\det A=0$；可逆时 $\det A^{-1}=\frac{1}{\det A}$。若 $PA=LU$，L 对角为 1、共换行 s 次：

$$\det A=(-1)^s\prod_{i=1}^{n}u_{ii}$$

EN Track row swaps, then multiply the diagonal entries of the triangular matrix.

注意 一般 $\det(A+B)\neq\det A+\det B$。

18 余子式 / 展开 / 递推 [S20 p1–3]

删第 i 行、第 j 列得 M_{ij}；代数余子式

$$C_{ij}=(-1)^{i+j}\det M_{ij}$$
$$\det A=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}C_{ij}$$

排列通式（S_n 为全部 $n!$ 个排列）：

$$\det A=\sum_{\pi\in S_n}\operatorname{sgn}(\pi)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\pi(i)}$$

选零最多的行或列展开；符号棋盘从左上角 $+$ 开始。三对角全 1 原例：$d_n=d_{n-1}-d_{n-2}$，$d_1=1, d_2=0$。

EN Expand along any one row or column, using the matching cofactors.

注意 三阶对角线口诀不能推广到四阶。

19 逆、Cramer 与体积 [S21 p1–4]

C 为代数余子式矩阵；若 $\det A\neq 0$：

$$A^{-1}=\frac{C^T}{\det A},\quad x_j=\frac{\det A_j}{\det A}$$

A_j 是将 A 的第 j **列** 换成 b。列向量构成的平行多面体体积为 $|\det A|$；三角形面积为两边组成行列式绝对值的一半。自编例：边向量 $(2,0)^T,(1,3)^T$ 的平行四边形面积 $|2\times 3-0\times 1|=6$，三角形为 3。

EN The absolute determinant gives volume; its sign records orientation.

注意 逆矩阵要转置余子式阵；体积不能为负。

20 答题路径 / 快速自检 [S14 p1–5 + synthesis]

求解：增广消元→查相容→特解+零空间。**求基**：先认空间→主元/特殊解→核对维数。**拟合**：列出设计阵→法方程或 QR→查 $A^Te=0$。**自检**：$Ax=b$？$Az=0$？$Q^TQ=I$？$P^2=P$？行列式换行符号与单位正确？

EN State the rank or independence condition before using an inverse formula.

注意 相容≠唯一；列满秩≠列空间填满 $\mathbb{R}^m$。